



股票代码：300379

API网关产品TongGW

东方通科技数据中间件产品线

北京东方通科技股份有限公司

www.tongtech.com

目录

01.

概述

02.

产品介绍

03.

产品优势

04.

应用场景与案例

API经济是数字化转型的关键

- ❑ 数字化转型依赖于组织将其服务、能力和资产打包成可重复利用的模块化软件的能力。
- ❑ API 通过让开发人员轻松访问和组合不同系统中的数字资产来实现协同。API 是软件与软件对话的方式，当 API 易于重用，开发人员可以模块化组合和重新组合功能和数据以用于新用途，而每次额外使用 API 几乎没有边际成本。
- ❑ 企业内部，API 也可以加速业务线应用程序、流程自动化等的开发。企业外部，API 提供了更多机会，让企业专注于最大限度地发挥其优势，依靠其他生态系统参与者进行互补以填补市场空白。

API 驱动因素和支持因素

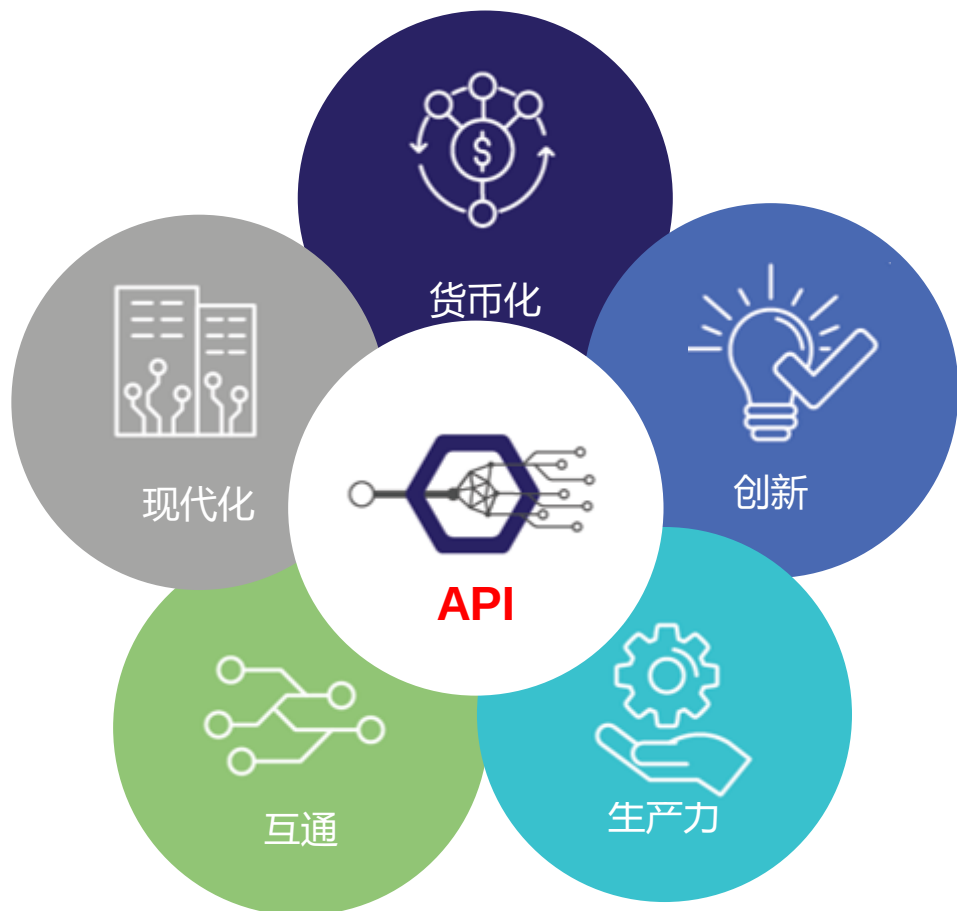
Views of APIs



google API report 2021



来源：IBM 商业价值研究院分析。



加速发展 API 简化了原本复杂的连接，使开发人员更容易快速响应不断变化的需求，并最终加快开发周期。

可重用性 可以重用 API 设计，例如构建块、支持可扩展性以及加快开发过程。

自动化 API 通过简化应用程序和服务之间的通信实现自动化，删除手动操作、传真、电话和耗时的点对点集成需求。

创新 各种应用程序之间的自定义集成的形成和维护可能既昂贵又耗时。API 的低成本和易用性促进了实验和创新。

合作 内部应用程序需要与外部应用程序或系统连接。API 通过充当网络内部和外部应用程序之间的简单接口，允许与第三方协作，支持原本无法想象的伙伴关系。

APIs存在的问题和解决办法

- API太多，部门各自为政，传输协议、规范不统一，接入成本太高

不同部门的API规范均不一致，使用方调用适配工作量大。

- 企业能力API化，API故障带来成本高，质量防护成了核心

业务之间的集成都是通过API实现，API成为企业的核心，质量是最重要的内容。

- 服务间调用跟部门合作没有较好的API调用体验

服务间调用缺少统一的平台，好的API需要不断的运营跟注重调用体验。

- 没有统一的API治理，API日落变更成为现网事故主要根因

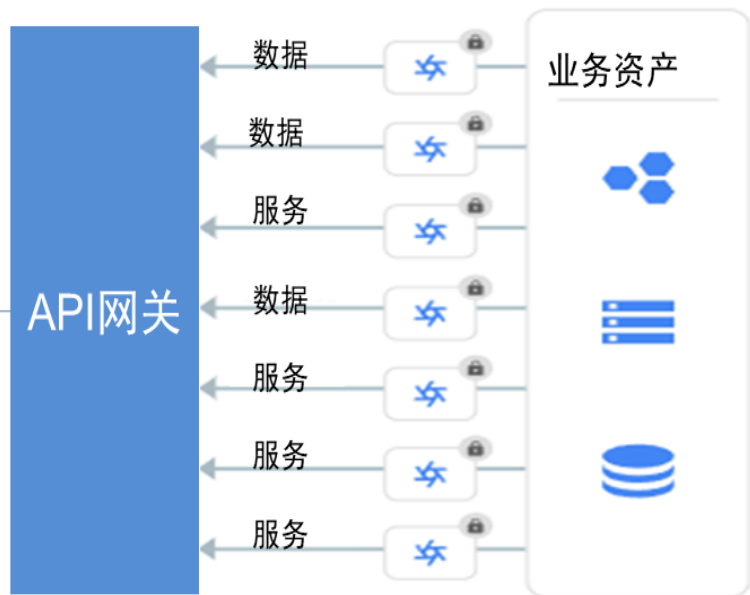
实际统计80%以上的API故障都是因为API变更问题导致

- API数量成指数增长，相似业务不断消耗团队战斗力

部门各自发展，相似的API也层出不穷，重复造轮子造成较大的人力消耗

- 全球8大数据中心业务，API使用跟网络穿透存在挑战

全球8大数据中心，API的访问，调用都存在较大的网络挑战。



目 录

01.

概述

02.

产品介绍

03.

产品优势

04.

应用场景与案例

API开放：通过API目录将服务以API的形式提供给内部开发者或者合作伙伴。迅速发现API及其功能，防止重复造轮子，提升开放效率

开发人员自助服务：应用开发者可以申请和订阅服务，通过API提供者审批后就可以使用，实现按需服务能力。

安全性：只有授权的应用才可以访问API，防止非法调用和无序使用。从通道上保证数据完整性和安全性。

生命周期和版本管理：在API上市之前，需要先经过一个生命周期的测试。当要求变化时以推出新版本，消费者可以自动迁移至新版本或者通知消费者，需要在特定时间内迁移至新版本。

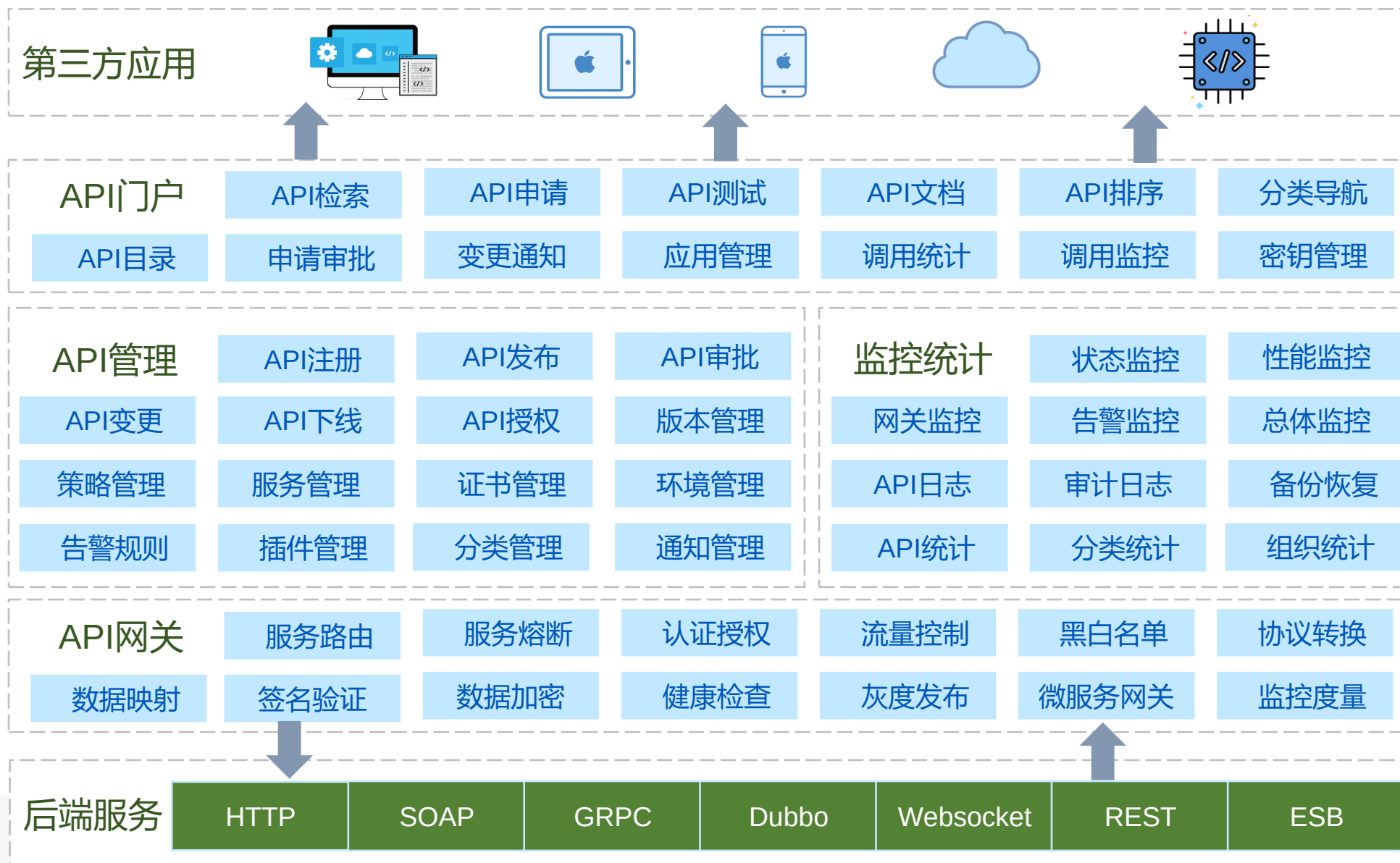


使用管理：企业可以制定策略，对API调用数量做出规定。该要求能够保护核心企业资产和IT资产，防止被过度请求。同时，确保妥善控制资产的个人使用以及企业资产的货币化

推动业务协同：推动开发人员和合作伙伴的使用，加速业务协同，推动业务创新

分析并提升业务：即时了解业务数据，优化API的交互和价值。通过深入了解客户需求和对不同客户使用API信息的收集，进行全业务流程分析和数字策略方面的调整，以便提升服务能力，推动业务创新，创造新价值

数字资产价值化：将现有服务或资产转化为优雅而简单的API。通过自定义API、授权许可、服务治理等一些列手段，形成业务资产化、资产数据化、数据服务化、服务价值化的良性循环。





 [查看API](#)

申请API

获取密钥

应用系统详情		返回应用列表	
基本信息	订阅	密钥管理	监控
ClientID:	x50U7Eccm8mKwAw4UJhqpCIeRqPGHX3Xd-z7pQMU		刷新密钥
ClientSecret:	rNVLu7v6UKJdXAWYnM_n0mXm8uQ4Qp9Me-cNkAx3g		
URL:	http://315行选行ip:8092/06f72127-79cc-415b-ab4e-1ef663d9307d/oauth/token?		①
有效期:	3600		秒 生成AccessToken
AccessToken:	bnsent qy4rWzQJw6ZWZbHtGLWVid4frc3Hm2u42V5wVWn9j3fMfYAt7RQ7qy3zWtHfUQJ4z8VWUj5v0uZ3Q3YfYVU9ocYf1 z2J3Uj1V9U5FzCzGQwUuU1Y1WnYVd5jpf6MwVjpfM2wV5C95b=rd0FVNpPh4F2M2NesUJf4Q80hAm1H4JzCzFFN5td mWfW9f3p6mJ2ZqZyMT1L3Z5YMZMndE1Y1VjRlFR7QZM2O5m3A3ZCln9h38jip318hMkUG9j9hZQ1p3bldmcy96m6d 4eHX6C1c1z5y9v4y6J4uTsdM4Qk3Xc8mN3p3MjE9y430W9GLtQpWNHfW9Z05ZczVY2NjNOTWMeN2Rc2Zp6ZMLCf6H4i QJEZNM1OD05OT4smldh6IMTY2MzU3OTM5CMwian9p3oZfRfFfham1IMUWY1R8ZWVWGVdZwUaUoYUeYVWWSVQ1 5Mz5UuQ9y9qNTZ7-hmLqK5wM6GfW15K4wQwW6B5A47GzQg9g		

API申请

* API名称: [http03认证](#)

* 应用:

请选择应用

申请描述:

请输入申请描述0/200

流控策略:

无限制

使用期限:

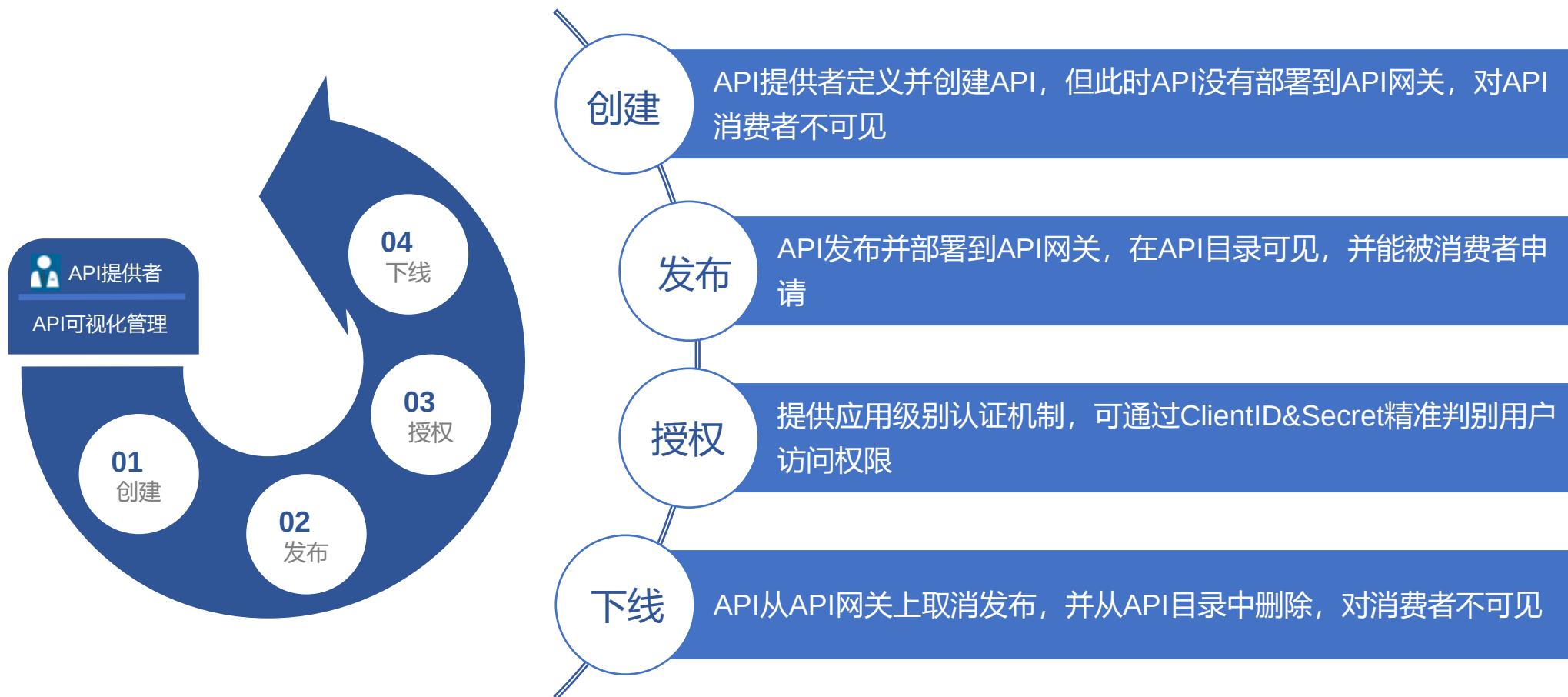
☒ 无限制 ☐ 截止日期

选择日期

取消

保存

提交



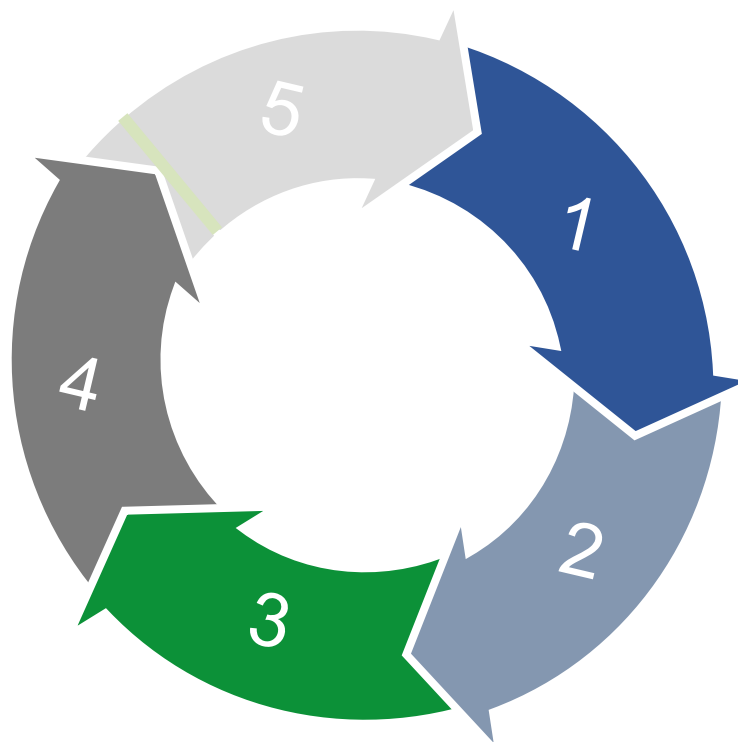
有效性验证



加密签名



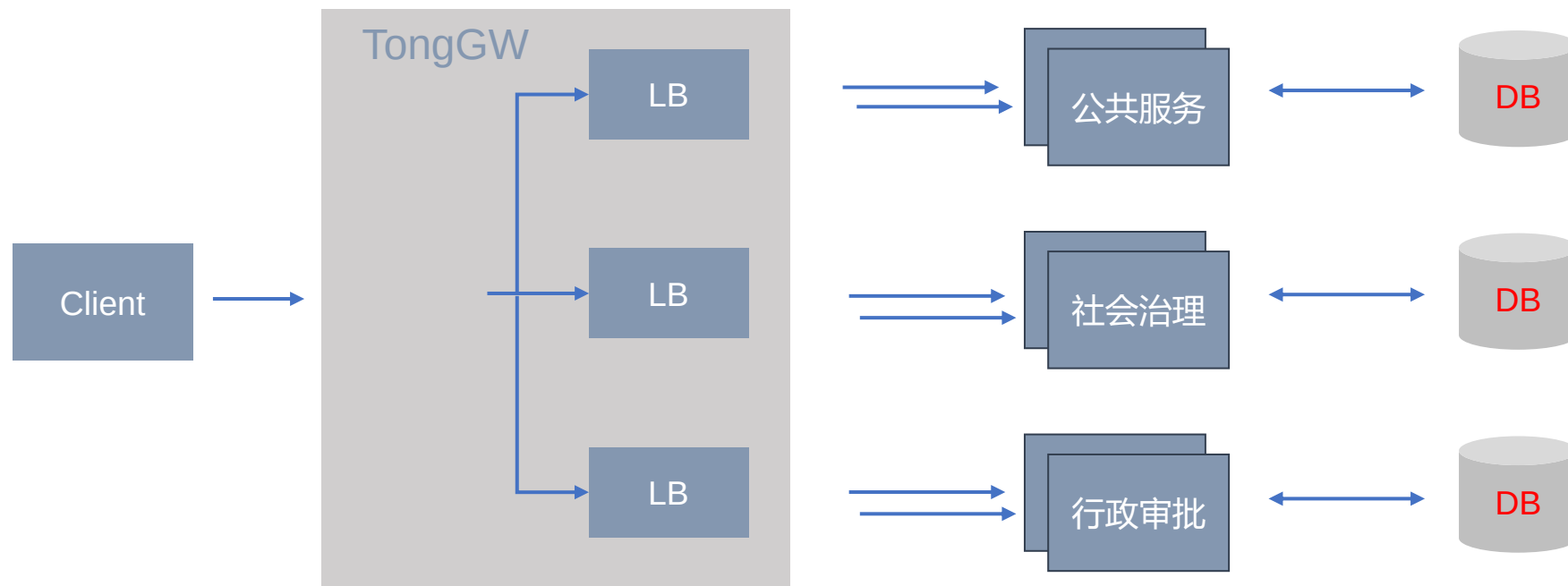
流量控制



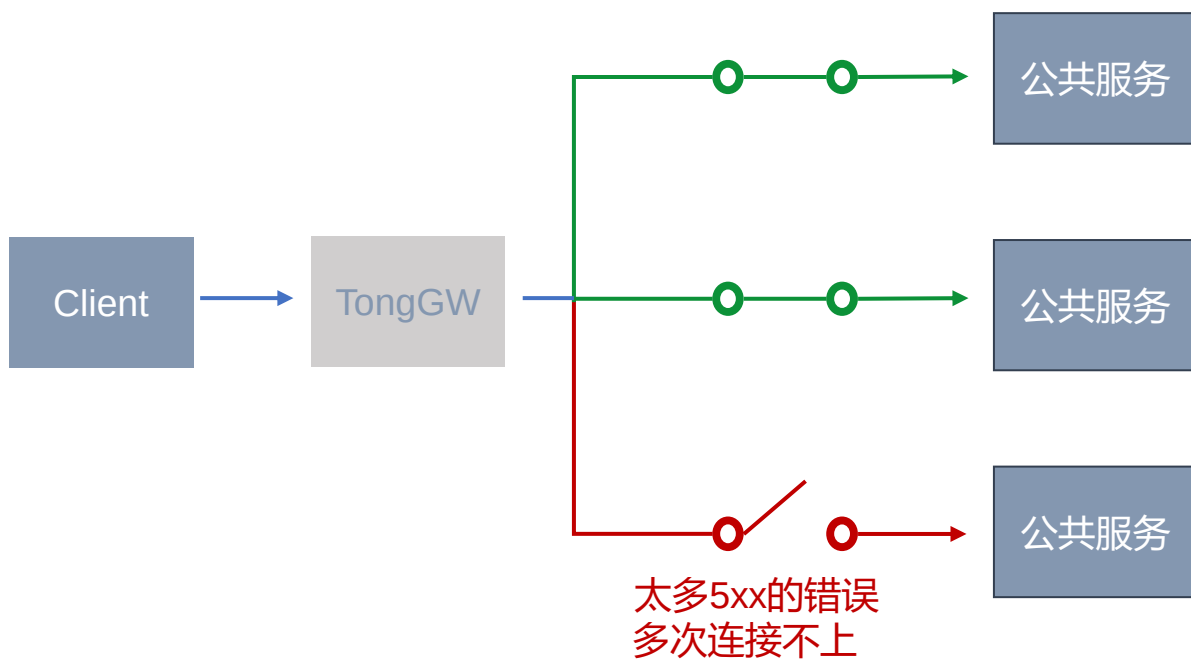
安全漏洞防御



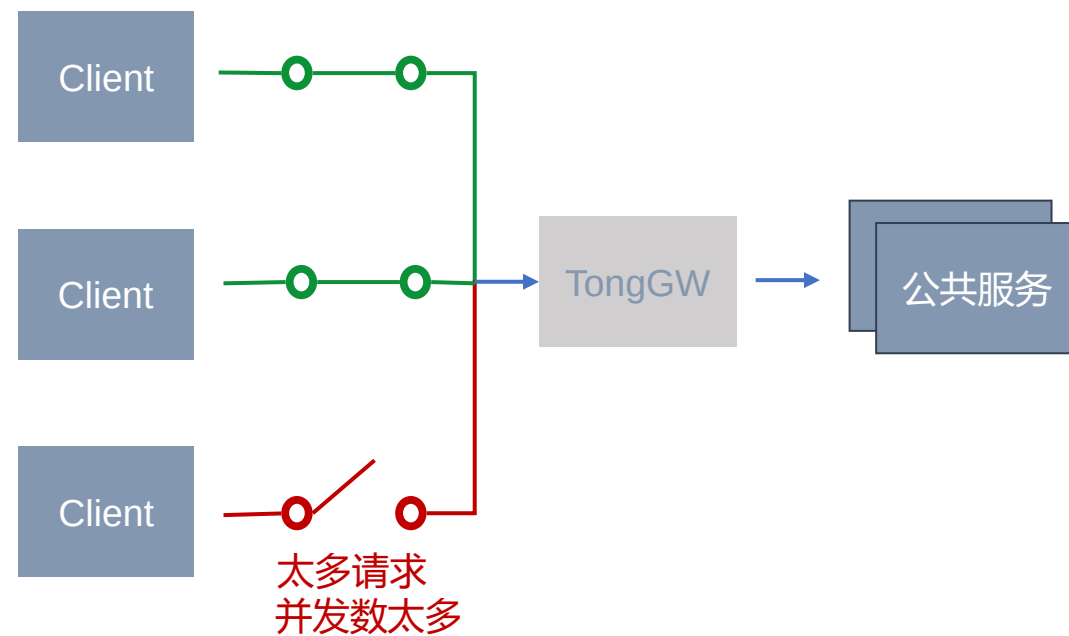
认证授权

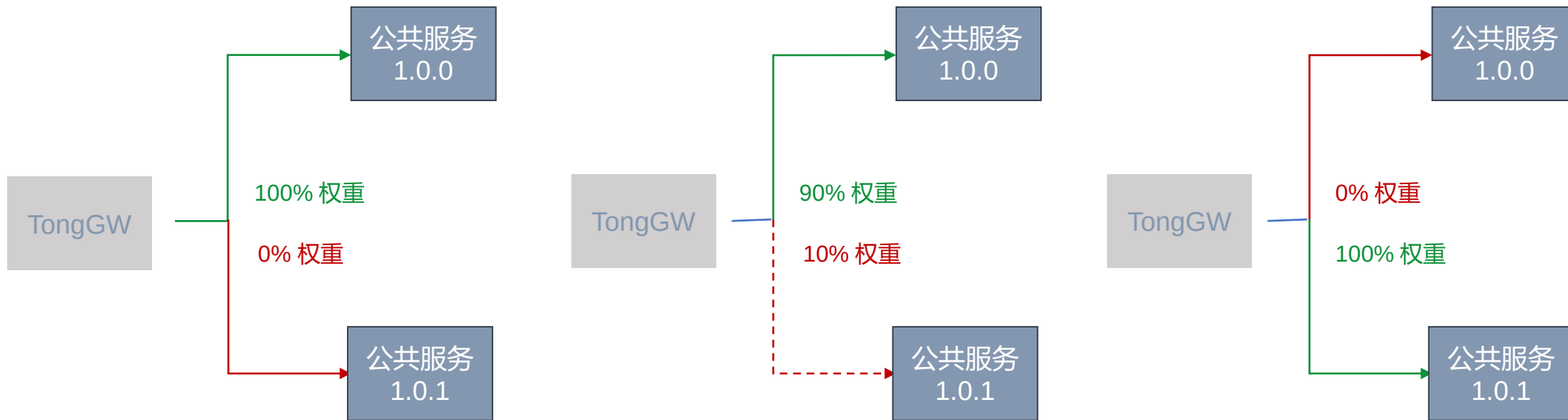


健康检查



熔断





API名称

告警日志

标记已读

☐	序号	告警时间
☐	1	2022-08-26 10:0
☐	2	2022-08-26 09:5
☐	3	2022-08-24 13:4
☐	4	2022-08-24 10:1
☐	5	2022-08-24 09:5
☐	6	2022-08-24 09:5
☐	7	2022-08-24 09:4
☐	8	2022-08-24 09:4
☐	9	2022-08-24 09:3
☐	10	2022-08-24 09:3

响应码

响应码
200
403

告警详情

告警时间: 2022-08-26 10:06:00

消息内容: 告警时间: 2022-08-26 10:06:00,告警级别: 重要,告警内容: 流控告警 请及时处理

请求ID bdf571b0-1d15-48f8-af1d-5c18a96e0379

触发对象: http01

触发服务器: 10.10.22.231

告警规则

规则名称: 流控告警

规则描述: -

监控类型: api监控

到期时间: 2022-08-27

告警频率: 每次通知

告警级别: 重要

触发条件: 流控告警

通知对象: wangsi

通知方式: 微信,邮件,短信

日志详情: 流控告警

告警数(已读告警数)

告警占比

时间	开始日期	至	结束日期
告警规则	监控类型	告警级别	操作
流控告警	API	重要	标记
流控告警	API	重要	标记
短信邮箱测试_w...	API	提示	标记
短信邮箱测试_w...	API	提示	标记
短信邮箱测试_w...	API	提示	标记
短信邮箱测试_w...	API	提示	标记
短信邮箱测试_w...	API	提示	标记
短信邮箱测试_w...	API	提示	标记
短信邮箱测试_w...	API	提示	标记
短信邮箱测试_w...	API	提示	标记
共 14 条	10条/页	< 1 2 >	前
占比			
35.29%			
5.88%			

目录

01.

概述

02.

产品介绍

03.

产品优势

04.

应用场景与案例

- ❑ HTTP/s协议
- ❑ Restful API
- ❑ Soap API
- ❑ gRPC API
- ❑ Dubbo API
- ❑ Soap API 转 Restful API
- ❑ gRPC API 转 Restful API
- ❑ Dubbo API 转 Restful API

版本对比

☒ v1.0 ☒ v2.0 ☐ v3.0

v1.0

服务中文名称: 2_testRest002

服务英文名称: testRest002

服务摘要: testRest002

接入类型: REST代理

服务调用示例:

```
HttpClient client = new DefaultHttpClient();
HttpPost post = new HttpPost(url);
List<NameValuePair> nvps = new ArrayList<
NameValuePair>();
nvps.add(new BasicNameValuePair("param", "11"));
```

示例代码如下: testRest002testRest002

使用场景描述:

状态: 已撤销

服务编码: s_X01201000200000000_2002

版本: V1.0

服务注册者: testuser0001

服务注册时间: 018-05-17 14:09:43

所属部门编码: 测试机构2

v2.0

服务中文名称: 2_testRest002

服务英文名称: testRest003

服务摘要: testRest002

接入类型: REST代理

服务调用示例:

```
HttpClient client = new DefaultHttpClient();
HttpPost post = new HttpPost(url);
List<NameValuePair> nvps = new ArrayList<
NameValuePair>();
nvps.add(new BasicNameValuePair("param", "11"));
```

示例代码如下: testRest002testRest002

使用场景描述:

状态: 未撤销

服务编码: s_X01201000200000000_2002

版本: V1.0

服务注册者: testuser0001

服务注册时间: 018-05-17 14:09:43

所属部门编码: 测试机构2

确定

取消

自动版本记录

版本对比

版本回滚

□ 支持图形化的插件配置界面，提供丰富的插件

The screenshot displays the 'API管理中心' (API Management Center) interface. The main area is titled 'API详情 http次级限制' and includes a '返回API运维' link. The '插件' (Plugin) tab is selected, showing a visual flow of the API process. The flow starts with a '请求' (Request) icon, followed by a 'HTTP验证' (HTTP Authentication) plugin, then a '数据加密' (Data Encryption) plugin, and finally a '响应' (Response) icon. The '数据加密' plugin is highlighted with a blue border. Below the flow, the '数据加密' configuration panel is shown, with fields for '描述' (Description), '流类型' (Stream Type) set to '响应', and '算法' (Algorithm) set to '对称加密' (Symmetric Encryption). The '密钥' (Key) field is also present. A '保存' (Save) button is at the bottom left. On the right, a sidebar lists various plugins: HTTP签名, HTTP验证, 数据加密, 数据解密, Headers转换, Query参数转换 (仅请求), JSON转XML, XML转JSON, 有效性验证 (仅请求), and 数据映射.

API管理中心

API详情 http次级限制 [返回API运维](#)

接口定义 配置 插件 授权管理 发布历史 策略管理 告警 监控 日志 审计日志

插件

Q 请输入查询条件

API流 +

ALL /*

请求

HTTP验证

数据加密

响应

数据加密

描述:

流类型: 响应

☒ 对称加密 ☐ 非对称加密

* 算法: 请选择算法

* 密钥: 请输入对称加密密钥

0/32

保存

API流

Q 请输入查询条件

插件

- HTTP签名
- HTTP验证
- 数据加密
- 数据解密
- Headers转换
- Query参数转换 (仅请求)
- JSON转XML
- XML转JSON
- 有效性验证 (仅请求)
- 数据映射

- 提供后端服务管理，用户可以根据需求自定义后端服务认证，灵活接入后端服务

编辑后端服务

* 所属组:

组1

* 名称:

rest后端

描述:

请输入服务描述0/200

* 类型:

Rest API服务

ssl安全通道:

☐

* 服务地址:

127.0.0.1:8089

服务路径:

/tests

* 认证方式:

无

* 接口定义:

导入文件

* 文件:

导入文件

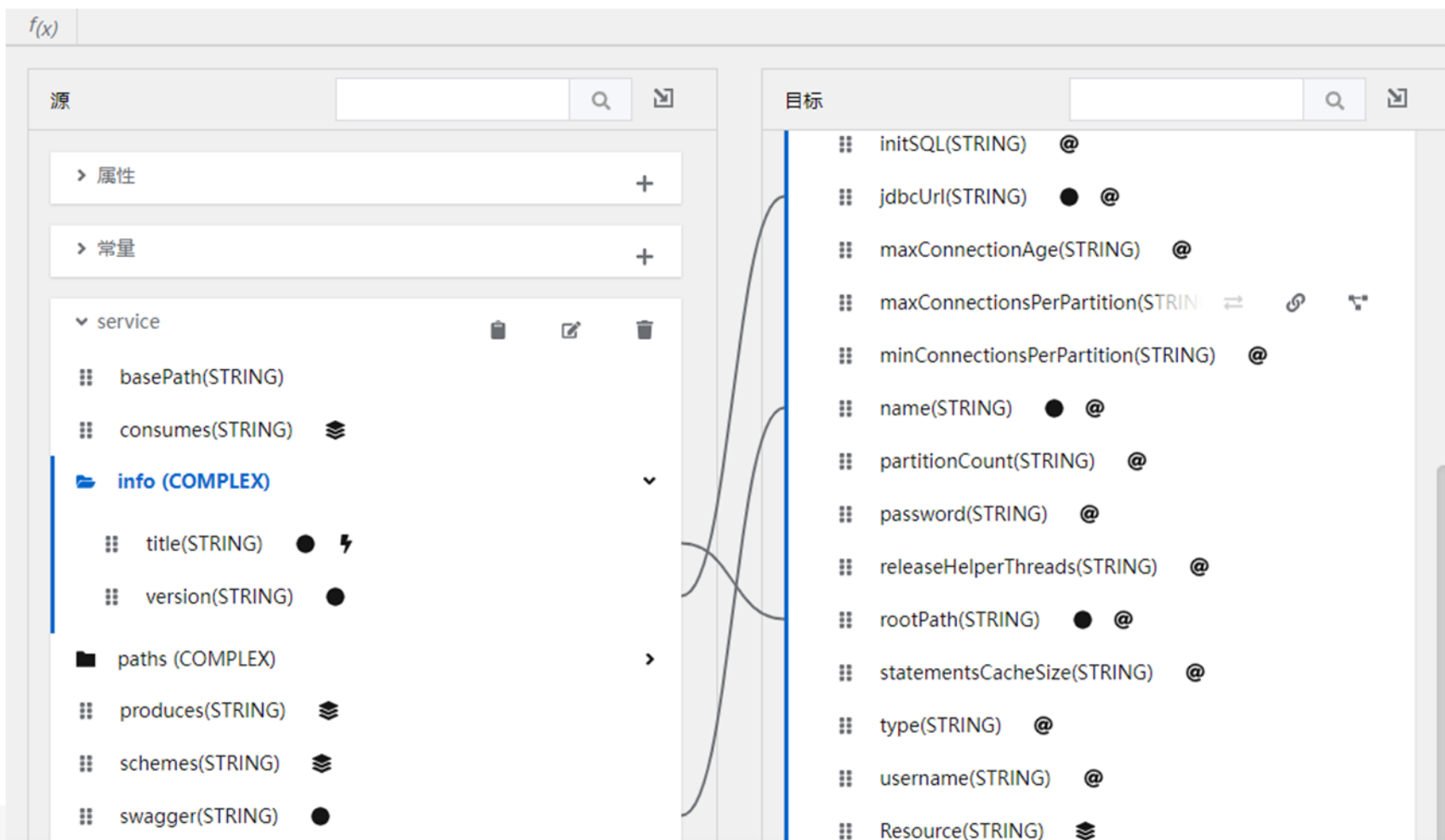
swagger.json

操作ID	路径	方法	描述
createUsingPOST	/tests/demo	post	新增一个Demo类
getListUsingGET	/tests/demo	get	获取Demo列表
updateUsingPUT	/tests/demo	put	更新Demo信息

取消

确定

□ 基于web的图形化界面，提供功能强大的数据映射和转换功能



目 录

01.

概述

02.

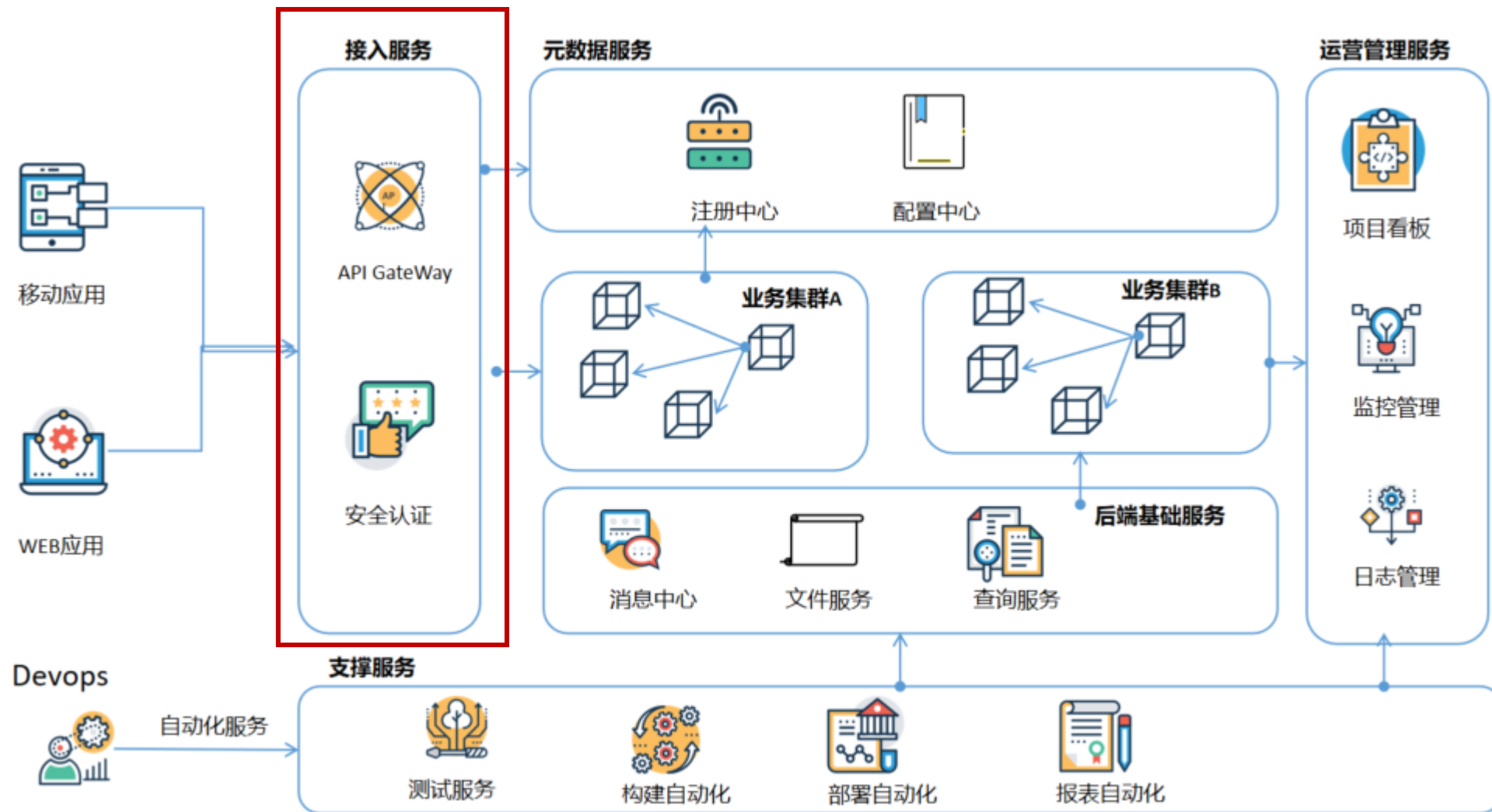
产品介绍

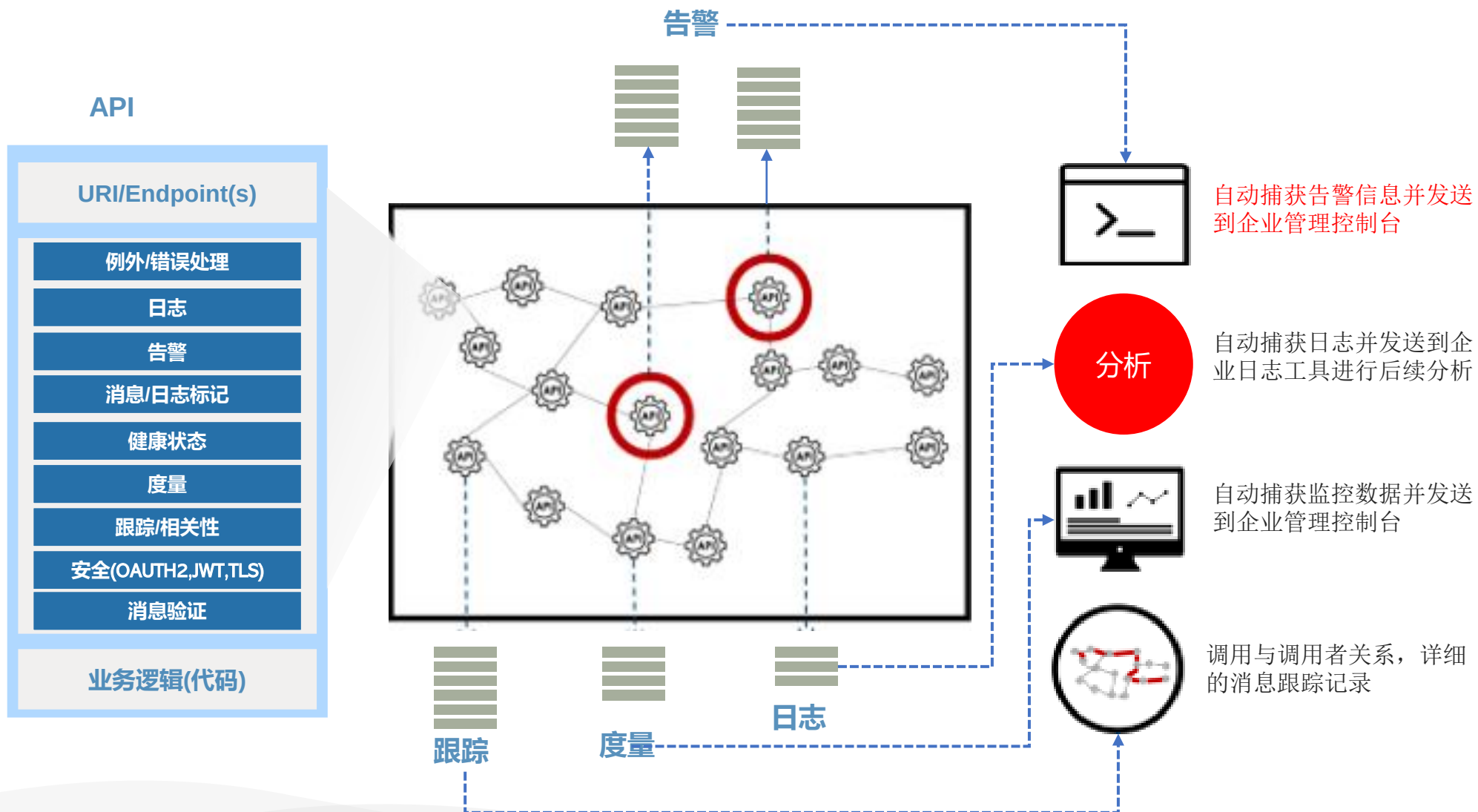
03.

产品优势

04.

应用场景与案例





业务场景

标签分类

API目录

一级目录:

理财产品

养老金业务

生态圈

零贷产品

权益活动

运营能力输出

代客代理

大数据标签

▼

二级目录:

全部

新安享赢

产品投资资产主体信息

现金宝产品

▼

Swagger下载

批量申请列表
0个

现金宝赎回

客户通过前端应用发起现金宝赎回，实...

正式申请

沙盒申请

现金宝交易明细查询

客户通过前端应用发起现金宝交易明细...

正式申请

沙盒申请

现金宝购买

客户通过前端应用发起现金宝购买交易...

正式申请

沙盒申请

现金宝签约信息查询

客户通过前端应用发起对私客户基本信...

正式申请

沙盒申请

基金收益明细查询

客户通过前端应用发起基金收益明细查...

正式申请

沙盒申请

共 12 条

5条/页

<

1

2

3

>

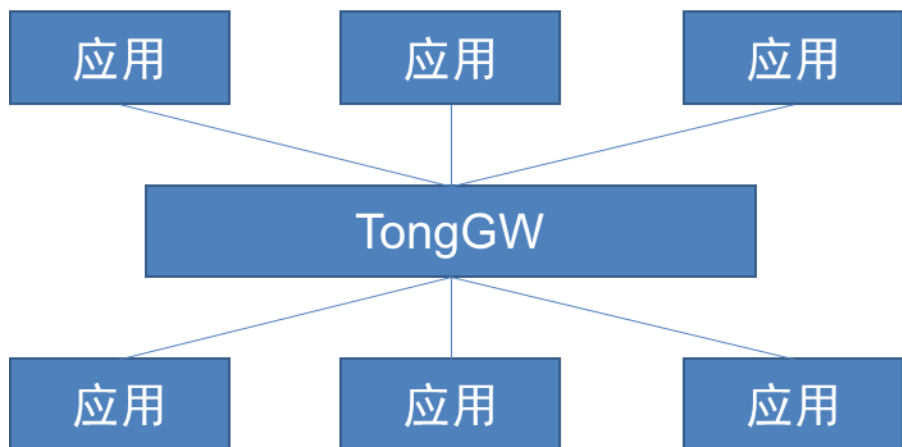
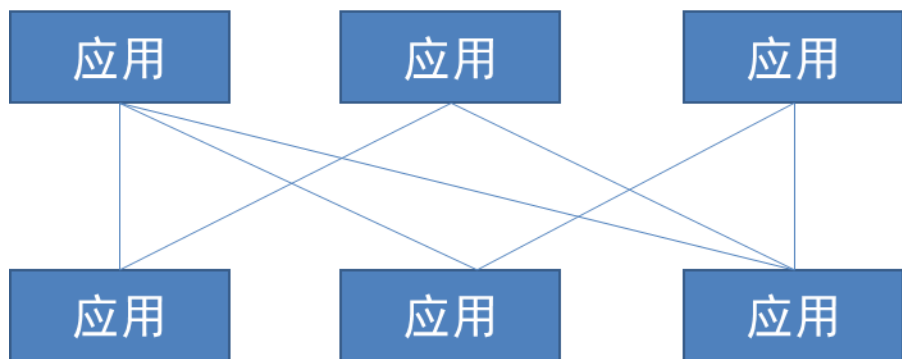
前往

1

页

?

开发平台是接入第三方合作伙伴服务，向用户提供安全、稳定、简洁的接入服务，构建用户、开发者、企业互利共赢的“生态圈”



现状

- 云南移动数据共享项目涉及到60+个应用，由多个厂商开发
- 互相之间都是直接调用

问题

- 发生故障时，无法判断是调用方，网络，还是服务方的问题
- 应用质量参差不齐，部分应用大压力会崩溃
- 纵横交错的调用关系导致雪崩效应

解决

- 使用TongGW的微服务治理功能，所有应用接入TongG

价值

- 通过流控功能，应对突发的流量洪峰，保护微服务稳定
- 通过熔断功能，应对服务依赖引发的雪崩问题，提高整体应用的稳定
- 通过管理监控及报警，随时随地监控故障，准确定位问题

- 使用TongGW构建业务能力开放平台，将安全能力对移动公司内部外部开放，加快内部能力复用，外部能力合作。
- 通过流量策略控制能力使用限制，保证用户按需访问
- 通过安全策略控制能力的有序访问，只有有权访问能力的用户才能使用安全能力，防止非法使用
- 通过熔断功能，应对服务依赖引发的雪崩问题，提高整体应用的稳定
- 通过管理监控及报警，随时随地监控故障，准确定位问题



感谢指导

构建安全科学的数字世界



更多信息请关注东方通

网 址: www.tongtech.com